

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Álgebra elemental

Expresiones, factorización, ecuaciones e inecuaciones.

Álgebra escolar y fundamentos

10°-11°

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Álgebra elemental

Guía simple · Álgebra escolar y fundamentos · 10°–11° Expresiones, factorización, ecuaciones e inecuaciones.

1. Expresiones algebraicas y términos semejantes

Una **expresión algebraica** combina números, variables y operaciones. En $5x^2 - 3x + 7$ el término $5x^2$ tiene coeficiente 5 y exponente 2, el término constante es 7 y el grado de la expresión es 2.

Dos términos son **semejantes** si tienen la misma parte literal (mismas variables con los mismos exponentes). La regla de oro: solo se pueden sumar o restar términos semejantes. La **propiedad distributiva** conecta productos con sumas:

$$a(b + c) = ab + ac$$

Mini-ejemplo. Simplifica $6x + 3 - 2x + 4$. Agrupando semejantes: $(6x - 2x) + (3 + 4) = 4x + 7$.

2. Leyes de exponentes

Un exponente indica multiplicación repetida; las leyes se deducen contando factores.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0), \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0), \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

Mini-ejemplo. $\frac{12x^5y^{-3}}{4x^2y^2} = 3x^{5-2}y^{-3-2} = \frac{3x^3}{y^5}$.

3. Productos notables

Son multiplicaciones frecuentes cuyo resultado conviene recordar; se deducen aplicando la distributiva.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2), \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Mini-ejemplo. $(x + 4)^2 = x^2 + 2 \cdot 4 \cdot x + 4^2 = x^2 + 8x + 16$.

4. Factorización

Factorizar es escribir una expresión como producto de factores más simples; es la operación inversa de expandir.

1 **Factor común.** $6x^3 + 9x^2 = 3x^2(2x + 3)$.

2 **Diferencia de cuadrados.** $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$.

3 **Trinomio cuadrado perfecto.** $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$.

4 **Trinomio** $x^2 + bx + c$. Busca dos números que sumen b y multipliquen c .

5 **Agrupación.** $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y)$.

Mini-ejemplo. Factoriza $2x^3 - 8x = 2x(x^2 - 4) = 2x(x + 2)(x - 2)$.

5. Ecuaciones lineales

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones; resolverla es hallar el valor que la hace verdadera. Cualquier operación aplicada a un lado debe aplicarse también al otro.

Método: elimina paréntesis, elimina denominadores, agrupa la incógnita en un lado y las constantes en el otro, reduce términos semejantes y despeja.

Mini-ejemplo. Resuelve $3(x - 2) + 5 = 2x + 7$.

$$3x - 6 + 5 = 2x + 7 \Rightarrow 3x - 1 = 2x + 7 \Rightarrow x = 8$$

6. Ecuaciones cuadráticas

Tienen la forma $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$. La **fórmula general** es:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$ decide el tipo de soluciones: $\Delta > 0$ da dos soluciones reales distintas, $\Delta = 0$ una solución doble y $\Delta < 0$ dos soluciones complejas conjugadas. Cuando el trinomio se factoriza fácil, las soluciones se leen directo.

Mini-ejemplo. Resuelve $x^2 - 5x + 6 = 0$: $(x - 2)(x - 3) = 0$, luego $x = 2$ o $x = 3$.

7. Inecuaciones

Se resuelven como las ecuaciones, con una diferencia crítica: **al multiplicar o dividir por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte.**

Mini-ejemplo. $-2x + 1 > 7 \Rightarrow -2x > 6 \Rightarrow x < -3$ (se invirtió).

8. Valor absoluto

$|x|$ es la distancia de x al cero. Las inecuaciones con valor absoluto se desdoblan:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$|x| < r \Leftrightarrow -r < x < r, \quad |x| > r \Leftrightarrow x > r \text{ o } x < -r$$

Mini-ejemplo. $|2x - 6| \leq 4 \Rightarrow -4 \leq 2x - 6 \leq 4 \Rightarrow 1 \leq x \leq 5$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Fundamentos

1 Simplifica $x^4 \cdot x^2$.

2 Simplifica $\frac{a^6}{a^2}$.

3 Simplifica $4x + 9 - 2x$.

4 Calcula 2^{-2} .

5 Simplifica $(3x^2)^2$.

Nivel 2 — Productos notables y factorización

6 Expande $(x + 5)^2$.

7 Expande $(x - 7)(x + 7)$.

8 Factoriza $x^2 - 16$.

9 Factoriza $x^2 + 6x + 8$.

10 Factoriza $5x^2 - 20$.

Nivel 3 — Ecuaciones lineales y cuadráticas

11 Resuelve $4x - 3 = 13$.

12 Resuelve $3(x - 1) = 2x + 5$.

13 Resuelve $x^2 - 5x = 0$.

14 Resuelve $x^2 - 6x + 8 = 0$.

15 Resuelve con la fórmula general $x^2 - 2x - 2 = 0$.

Nivel 4 — Inecuaciones, valor absoluto y aplicaciones

16 Resuelve $3x + 2 > 11$.

17 Resuelve $-2x \geq 8$.

18 Resuelve $|x - 4| < 3$.

19 Resuelve $|x + 1| \geq 5$.

20 La suma de dos números consecutivos es 45. Halla el mayor.

Respuestas

1 x^6

2 a^4

3 $2x + 9$

4 $\frac{1}{4}$

5 $9x^4$

6 $x^2 + 10x + 25$

7 $x^2 - 49$

8 $(x + 4)(x - 4)$

9 $(x + 2)(x + 4)$

10 $5(x + 2)(x - 2)$

11 $x = 4$

12 $x = 8$

13 $x = 0, x = 5$

14 $x = 2, x = 4$

15 $x = 1 \pm \sqrt{3}$

16 $x > 3$

17 $x \leq -4$

18 $1 < x < 7$

19 $x \geq 4 \text{ o } x \leq -6$

20 23